

Eve 가 중간에서 도청(측정 후 재전송)을 시도할 때, Alice 와 Bob 이 동일한 기저를 사용했음에도 불구하고 발생하는 오류율(QBER, Quantum Bit Error Rate)은 25%입니다.

1. 전제 조건

- Alice 가 선택한 기저와 Bob 이 선택한 기저가 **동일함**. (동일하지 않은 경우는 어차피 폐기하므로 고려하지 않음)
- 도청자 Eve 는 Alice 가 어떤 기저를 썼는지 모르기 때문에 무작위로 기저를 선택함.

2. 확률 계산 과정

Eve 가 개입하는 상황을 네 가지 경우의 수로 나눌 수 있습니다.

상황	Eve 의 기저 선택	Bob 의 측정 결과	오류 발생 여부	확률
Case 1	Alice 와 같은 기저 (50%)	Alice 와 동일한 값 측정	오류 없음 (0)	$1/2 \times 1 = \mathbf{1/2}$
Case 2	Alice 와 다른 기저 (50%)	50% 확률로 Alice 와 동일값	오류 없음 (0)	$1/2 \times 1/2 = \mathbf{1/4}$
Case 3	Alice 와 다른 기저 (50%)	50% 확률로 Alice 와 반대값	오류 발생 (1)	$1/2 \times 1/2 = \mathbf{1/4}$

3. 결론: 왜 25%인가?

1. Eve 가 Alice 와 **같은 기저**를 선택할 확률은 **50%**입니다. 이때는 정보를 정확히 훔치고 원래 상태를 유지해서 보냅니다. (오류 0%)
2. Eve 가 Alice 와 **다른 기저**를 선택할 확률은 **50%**입니다. 이때 양자 상태가 교란되며, Bob 이 측정할 때 0 또는 1 이 나올 확률이 각각 50%가 됩니다.
 - 즉, Eve 가 잘못된 기저를 골랐을 때(50%) 그중 절반(50%)에서 오류가 발생합니다.
 - 결과적으로 전체 전송 건수 대비 오류 발생 확률은 $1/2 \times 1/2 = 1/4$, 즉 **25%**가 됩니다.

4. 도청 감지 (Sifting)

Alice 와 Bob 은 미리 약속한 데이터의 일부를 공개하여 대조합니다. 이론적으로 0%여야 할 오류율이 **25%**에 근접하게 나타난다면, 두 사람은 "**누군가 중간에서 측정(도청)을 하고 있다**"고 확신하고 해당 키를 즉시 폐기하게 됩니다.